

Chapitre 2

Les unités de mesure

1- Introduction :

Toutes les lois physiques de la nature et de la matière peuvent se formuler sous forme d'équations mathématiques entre grandeurs physiques.

Ces grandeurs doivent être mesurables. On a besoin à cet effet d'unités de mesure. Toutes les unités sont déduites de quelques unités de base.

Dans le système international d'unités SI, en ce qui concerne la mécanique, il y a trois grandeurs de base et leurs unités correspondantes suffisent :

2- Notion de grandeur et d'unité physique :

Une grandeur physique est une caractéristique physique qui peut être mesurée ou repérée. Elle est peut-être de nature scalaire ou vectorielle. C'est un paramètre mesurable qui sert à définir un état, un objet.

On a besoin à cet effet d'unités de base de mesure :

Masse m kilogramme kg

Longueur l mètre m

Temps t seconde s

Toutes les autres unités de la mécanique sont dérivées de ces trois unités de base. En thermique, on ajoute encore en tant qu'unité de base le degré kelvin K (dont la grandeur équivaut au degré Celsius : $1K = 1^{\circ}C$) , et en électrotechnique l'ampère A.

3- Le Système international (MKS):

Pour créer un système d'unités, il faut définir des unités de base, leurs valeurs et définir les unités dérivées. Pour les unités mécaniques le choix le plus courant est de prendre la longueur, la masse et le temps mais d'autres options sont possibles comme longueur, force et temps ou masse, vitesse et temps...

Le Système international d'unités (abrégé en SI) : est le système d'unités le plus largement employé au monde. Il s'agit d'un système décimal (on passe d'une unité à ses multiples ou sous-multiples à l'aide de puissances de 10) sauf pour la mesure du temps et d'angle.

Le Système international compte sept unités de base, censées quantifier des grandeurs physiques indépendantes possédant chacune un symbole.

Tableau des unités fondamentales du SI

Grandeur	Nom	Symbole	Dimension
Longueur	mètre	m	L
Masse	kilogramme	kg	M
Temps	seconde	s	T
Intensité du courant électrique	ampère	A	I
Température thermodynamique	kelvin	K	Θ
Quantité de matière	mole	mol	N
Intensité lumineuse	candela	cd	J

A partir des unités de base, plusieurs autres unités peuvent dériver pour exprimer d'autres grandeurs, en physique on les appelle les unités dérivées :

Le tableau suivant donne des exemples de quelques unités dérivées :

Grandeur	Unité	Symbole
Aire	Mètre carré	m^2
Volume	Mètre cube	m^3
Masse volumique	Kilogramme par mètre cube	$kg\ m^{-3}$
Moment d'inertie	Kilogramme mètre carré	$kg\ m^2$
Fréquence	Hertz	$Hz\ (s^{-1})$
Pulsation	Radian par second	$Rad\ s^{-1}$

4- Équation aux dimensions:

On appelle équation aux dimensions l'écriture de la dimension d'une grandeur physique en fonction des sept dimensions de base.

Dans une relation entre grandeurs, on remplace chaque terme par la grandeur fondamentale correspondante L pour une longueur, M pour une masse, T pour un temps, I pour une intensité électrique...On obtient ainsi l'équation aux dimensions.

Cette équation permet :

- De déterminer l'unité composée d'une grandeur en fonction des grandeurs fondamentales.
- De tester si une formule est homogène.
- De faire des conversions d'unités.

a) Exemple d'unité composée :

De la formule : $h = \frac{1}{2} g t^2$,

on tire la dimension de $[g] = LT^{-2}$ qui a la même dimension d'une accélération ($m.s^{-2}$)

b) Exemple homogénéité :

De la formule d'égalité entre l'énergie cinétique et l'énergie potentiel :

$$\frac{1}{2} m.v^2 = m.g.h$$

$$\text{on tire } M.(L.T^{-1})^2 = M.L.T^{-2}.L$$

La dimension d'une énergie est donc : $M.L^2.T^{-2}$

c) Exemple conversion d'unité:

la pression $p = F/S = M.L.T^{-2}.L^{-2} = M.L^{-1}.T^{-2}$.

dans le système international SI l'unité est le pascal (newton/m²)

dans le système CGS (centimètre, gramme, second), l'unité est la barye (dyne/cm²)

alors:

Le rapport des unités de masse : $M(SI) / M (CGS) = 10^3$

Le rapport des unités de longueur $L(SI)/L(CGS) = 10^2$

Finalement : 1 pascal = 10 baryes

Chapitre 3

Les forces et la dynamique du point matériel

1-Introduction :

Dans ce chapitre on s'intéresse à la dynamique du point c'est-à-dire nous étudions les causes du mouvement et repérer le mouvement pour des causes données. La question qui se pose est : Qu'est ce qui fait bouger une particule ou un point matériel ? Pour répondre à cette question nous introduisons la notion de force.

2- Définition de la force:

Une force est une grandeur physique qui se manifeste par ses effets dynamiques et statiques

a) effet dynamique :

C'est une cause capable de produire ou de modifier le mouvement d'un corps.

b) effet statique :

C'est une cause capable de produire une déformation d'un corps.

La force est homogène à MLT^{-2} , son unité dans SI est le Newton (N), $1N=1kg\ m\ s^{-2}$, c'est une grandeur vectorielle car elle possède toutes les caractéristiques d'un vecteur (fig 1), elle est représentée par le vecteur $\vec{F}$

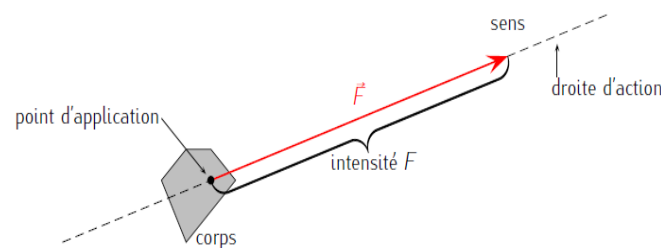


Figure 1: Représentation graphique d'une force

3- Loi de gravitation universelle:

Deux corps quelconques s'attirent en raison directe de leurs masses et en raison inverse du carré de la distance de leurs centres de gravité (fig 2).

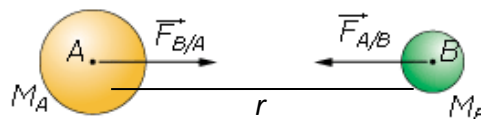


Figure 2: interaction entre deux corps

Cette force est définie par la relation suivante

$$F_{A/B} = F_{B/A} = G \frac{M_A M_B}{r^2}$$

avec G est la constante de gravitation universelle

$$G = 6.67428 \times 10^{-11} m^3 kg^{-1} s^{-2}$$

4- Lois de Newton:

4-1- Première loi de Newton (Principe d'inertie):

Tout corps demeure dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme, par rapport à un référentiel Galiléen, sauf si des forces le contraignent d'en changer.

Pour vérifier cette condition, il faut que la somme des forces extérieures soit nulle. Elle s'écrit, sous forme algébrique,

$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$

4-2- Deuxième loi de Newton (Principe fondamental de la dynamique):

Par rapport à un référentiel Galiléen, le mouvement d'un point matériel A de masse m soumis à plusieurs forces, satisfait la relation

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

où $\vec{a}$ représente l'accélération du point matériel.

Autrement dit, toute force non compensée, agissant sur un corps est proportionnelle à la masse de ce corps et à son accélération.

4-3- Troisième loi de Newton (Principe d'action-réaction):

Lorsqu'un objet B subit une force de la part d'objet A , l'objet B réplique par une force de même intensité mais, dans le sens opposé tel que.

$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$$

5- Les différents types de forces:

5-1-Force de pesanteur(poids):

L'une des manifestations de la force d'attraction universelle est la force de la pesanteur c'est-à-dire la force de l'attraction des corps vers la terre, on écrit :

$$\vec{P} = m\vec{g}$$

avec $\vec{g}$ représente l'accélération de la pesanteur.

A la surface de la terre : Nous obtenons la valeur de l'accélération de la pesanteur terrestre de la façon suivante :

$$\|\vec{F}\| = \|\vec{P}\| \Rightarrow G \frac{M_T m}{R_T^2} = m g_0 \Rightarrow g_0 = G \frac{M_T}{R_T^2}$$

avec:

La constante d'attraction universelle $G = 6.67 \times 10^{-11} N \cdot m^2 \cdot kg^{-2}$

La masse de la terre $M_T = 5.98 \times 10^{24} kg$

Le rayon terrestre $R_T = 6.37 \times 10^6 m$

l'application numérique nous donne $g_0 = 9.8 m/s^2$

N.B : on considère dans la suite du cours $g = g_0$

5-2- Les forces de contact ou forces de liaison:

Ce sont les forces qui s'exercent entre deux corps en contact physique l'un avec l'autre. Cette définition fait intervenir trois éléments :

Deux objets que l'on met en contact par une surface.

Exemple 1: Soit un objet sans mouvement placé sur une dalle horizontale selon la figure 3

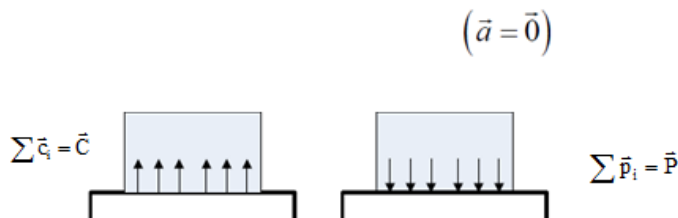


figure 3: Un objet en équilibre sur une dalle horizontale

Le poids $\vec{P}$: c'est la force à distance que les molécules de la terre appliquent sur l'objet, $\vec{C}$: c'est la force globale que les molécules du sol en contact avec l'objet appliquent sur celui-ci, (fig4) on écrit selon les lois de Newton:

$$\vec{P} + \vec{C} = m\vec{a} = \vec{0} \Rightarrow \vec{C} = -\vec{P}$$

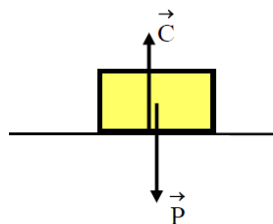


figure 4: Représentation des forces

$\vec{C}$: Appelée habituellement réaction $\vec{R}$ qui contribue au maintien du corps sur le plan horizontal.

Exemple 2: soit une roue en mouvement sur un plan horizontal, (fig 5).

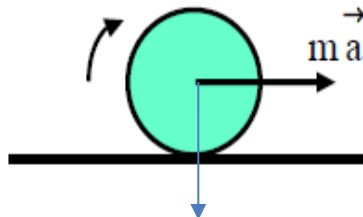


figure 5: Roue en mouvement

le poids $\vec{P}$ n'est pas égal à $m\vec{a}$ de ce fait, la deuxième loi de Newton implique qu'il existe une force de contact avec le sol, désignée par $\vec{C}$ (fig6), telle que:

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{P} + \vec{C} = m\vec{a}$$

soit $\vec{C} = m\vec{a} - \vec{P}$

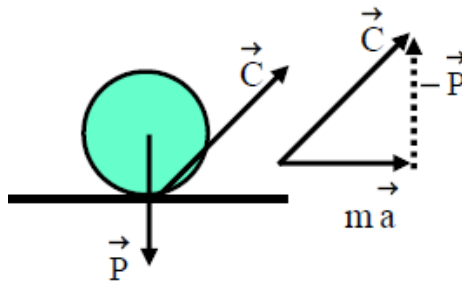


Figure 6: Représentation des forces

$\vec{C}$ contribue au maintien de la roue sur le plan horizontal et est à l'origine du mouvement de la roue.